会做题，不等于会从服务经验里学

策略对代理隐藏、还会随时间改变：五种 harness × 六个模型，能否只凭结果反馈推断出规则?

学习缺口
告诉规则：Oracle 平均 95.4
不告诉也不学：Blind 14.1
（六模型 Hidden 均值，Table 2）

第一题 · 问题

现有评测把“执行能力”和“学到知识”混在一起

有的基准直接把目标知识写进输入，有的假设环境不变。持续学习 harness（RAG、Mem0、SkillOpt、Continual Harness、Prime）都会更新记忆或技能，但**能更新不代表学到了可复用的知识**。要回答它们到底学到多少，需要规则隐藏、会变、并且能把学习收益与副作用分开计算。

第二题 · 研究动作

两把参照尺 + 两类考题

- **Blind / Oracle**：同一模型、同一题目，不给规则也不学习 / 每窗直接给出当前规则 → 量出“可学的空间”。
- **Hidden-Dependent / Fully Specified**：前者必须靠推断规则，后者可见信息已足够 → 同时测学习收益和对已会题目的损伤。
- 3 个领域（Retail / Banking / Pitch）× 3 档，53 个窗口，4,508 道服务题 + 3,210 道测试题。

第三题 · 机制图

隐藏规则逐窗开关；每窗先“带反馈服务”，再冻结状态“无反馈考试”

Retail L3 隐藏规则（激活 = 偏离文档）	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
Z1-A 禁止换货：音频类	○	●	○	○	○	○	○	○
Z1-E 禁止换货：电子类	○	○	○	●	●	○	○	○
Z2-G 禁止取消：礼品卡支付	○	●	○	●	●	○	○	○
Z2-S 禁止取消：拆分支付	○	○	●	○	○	●	●	○
Z3-O 允许原路退款	○	○	●	○	○	○	○	○
Z3-V 仅 Visa 卡允许原路退款	○	○	○	○	●	●	○	○
Z4 允许退清仓商品	○	○	●	○	○	○	●	●
Z7-FL 禁止换货寄往佛州	○	●	○	○	○	●	●	○
Z7-TX 禁止换货寄往得州	○	○	○	●	○	○	○	○
Z5 / Z6 / Z8（全程激活的 3 条）	●	●	●	●	●	●	●	●
每窗 服务题 / 测试题	78 / 60	75 / 65	84 / 68	78 / 67	77 / 76	74 / 72	80 / 64	78 / 65

● 该窗激活　○ 未激活（按文档执行）　服务题：有结果反馈，可更新状态　测试题：从冻结状态独立作答，不回传

据附录 Table 6/7/8 重绘（Retail L3 全部 12 条规则；其中 3 条全程激活合并为一行）。可以看到引入、撤销与重新出现：Z2-G 在 W1 出现、W2 撤销、W3 回归；Z4 在 W2 出现、W6 回归。

学习者能看到

- 题面与工具返回
- 自己的轨迹 / 回答
- 一个分数（结果反馈）
- 自己的持久状态

学习者看不到

- 规则描述、规则族标签
- 正确动作或纠错说明
- 题目属于 Hidden 还是 Fully Specified
- 测试题的轨迹与分数

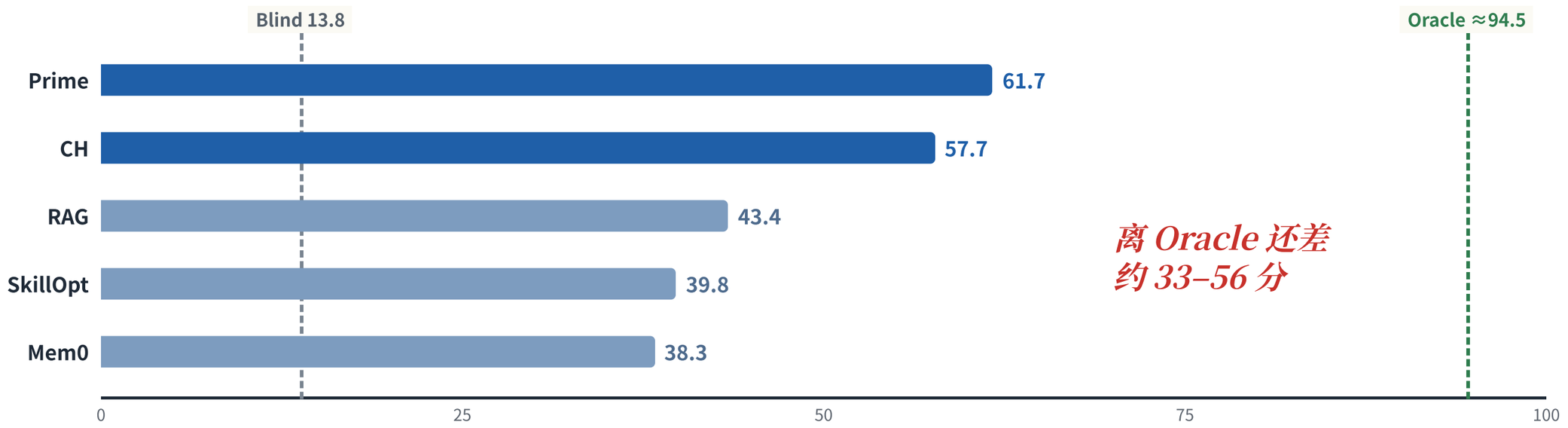
冻结协议（附录 B.3）：服务题与计划内更新结束后冻结状态，每道测试题从同一状态独立运行，局部状态丢弃；测试结果不进入任何更新、验证或候选选择。

例外：SkillOpt 的调度器利用了窗口分段来安排更新与重放（附录 B.2），提示词中没有窗口标签。

第四题 · 结果（有对照条件）

Hidden 题得分：五种 harness 都落在 Blind 与 Oracle 之间，最好的也离 Oracle 很远

同一批测试题、同一模型与推理强度、同一每题预算（50 次工具调用 / 100 轮）、只给分数反馈；四个开源权重模型（Kimi K3、GLM-5.3、DeepSeek V4.1 Flash、GLM-5.3 Flash）× 九个设置等权平均，冻结状态下的测试分（Table 3）。



Blind / Oracle 两条线由本项目按 Table 2 中上述四个模型的 Avg. H 求均值（论文正文给的是六模型均值 14.1 / 95.4）；“差约 33–56 分”是 94.5 减各 harness 分数的本项目算术。

最难的一档也最诚实

59.6 / 中位 22.0

Retail L3（规则反转、撤销、重新出现）：28 个模型–harness 组合里最好的是 GLM-5.3 + CH 59.6，中位数 22.0（§1、Table 2）。

适应会伤到已会的题

98.9 → 89.5–95.5

Retail Fully Specified：Blind 98.9，所有学习 harness 都更低；Banking 91.7 对 83.6–86.2，只有 Prime 95.2、Mem0 92.7 不降（§5.2，四模型均值）。

推断规则很贵

$2,479 对 $102

Kimi K3 上 Prime 与 Oracle 的总成本（Table 2）；推断隐藏策略的成本是照着已披露策略做的 4–101 倍（§1）。

附带观察（相关，非因果）：五种 harness 的探索 AUC（同一策略下尝试过的不同答案数）为 Prime 1.16、CH 1.02、RAG 0.88、Mem0 0.65、SkillOpt 0.51，与 Hidden 得分排序完全一致（Spearman ρ=1.00，只有 5 个点；harness–领域–档位 30 格上 ρ=0.75，§5.3、附录 D.3）。

阅卷说明 · 这份成绩单不能说明什么

1. 每个格子只跑一次，没有标准误或置信区间（Table 3 注）；30 个组合中有 2 个因成本未跑（Opus 5 与 GPT-5.6 Terra 无 Prime）。
2. 五种 harness 保留各自的更新频率、重放方式、状态容量与学习侧算力，作者明言**不是等预算比较**；Prime 自带更强的代码代理运行时，CH 与 Prime 的差距含运行时差异（附录 B.2）。不能据此说某种架构因果更强。
3. 探索与得分同序只是相关；Pitch 由固定的 GLM-5.3 Flash 评委打分；Fully Specified 的下降相对的是 Blind，Opus 5 在 Blind 下对 Banking 的已知规则题也会自行猜测限制（附录 D.6），所以不全是“学习造成的损伤”。

来源：Zheng, Di, Sadhukhan, Jin, Chen. ServeLearnBench (CMU / Amazon), arXiv:2610.07792v1。数字逐条见 SOURCE.md。

规则网格据附录表格重绘；条形图为论文表格数值重绘；本项目未运行或复现实验。